МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра кибернетики
Дисциплина «Кибернетика и теория систем»

Лабораторная работа №1

«Чёрный ящик»

Выполнил:
Студент группы Б24-527
Ластенко Александр Сергеевич

Преподаватель:
Ст. преподаватель кафедры №22
Душкин Роман Викторович

Г. Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Исследовать модель «Мобильный телефон» как чёрный ящик, определить линейную зависимость выходной величины от входной и оценить точность найденной модели.

Задачи работы

Выбрать модель; провести серию повторных измерений; определить коэффициенты линейной регрессии методом наименьших квадратов; рассчитать среднюю абсолютную ошибку MAE.

Оборудование

Веб-браузер и модель «Мобильный телефон» лабораторного практикума «Кибернетика и теория систем» [1, 2]. Исследование выполнено 30 октября 2026 года.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Выбор модели

Выбрана модель «Мобильный телефон». Вход x задаёт время разговора, выход y характеризует оставшийся заряд в условных единицах. Числовые результаты получены непосредственно в модели; внутреннее устройство системы при идентификации не использовалось.

1.2 Проведение исследования

Выбраны входные значения: 0, 10, 15, 28 и 41. Для каждого значения выполнено пять измерений, всего 25 опытов. Повторы позволяют оценить разброс выходной величины при неизменном входе. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты измерений модели «Мобильный телефон»

x	**y, опыт 1**	**y, опыт 2**	**y, опыт 3**	**y, опыт 4**	**y, опыт 5**
0	20,46	19,42	20,31	20,47	19,37
10	16,59	16,98	14,97	17,34	15,65
15	14,82	14,74	14,67	13,53	12,57
28	8,25	7,86	6,84	8,22	8,31
41	2,42	3,31	1,04	1,66	1,18

1.3 Выявление линейной зависимости

Аппроксимируем экспериментальные данные линейной функцией (1). Коэффициенты k и b определяем по всем 25 наблюдениям методом наименьших квадратов, минимизируя сумму квадратов отклонений измерений от модели [3].

$$y_{расч.}(x) = kx + b \quad (1)$$

$$k = (n\,\Sigma x_i y_i - \Sigma x_i\,\Sigma y_i) / (n\,\Sigma x_i^2 - (\Sigma x_i)^2);\ b = (\Sigma y_i - k\,\Sigma x_i) / n \quad (2)$$

Для полученных данных n = 25; сумма x = 470; сумма y = 300,98; сумма x^2 = 13950; сумма xy = 3369,70. Нормальные уравнения имеют вид (3).

$$25b + 470k = 300{,}98;\ 470b + 13950k = 3369{,}70 \quad (3)$$

Решение: k = -0,447541, b = 20,452968. Следовательно, расчётная зависимость имеет вид y = -0,447541x + 20,452968. Интерфейс сайта показывает округлённые значения k = -0,45 и b = 20,45. График на рисунке 1 построен по сохранённым измерениям и рассчитанной прямой регрессии.

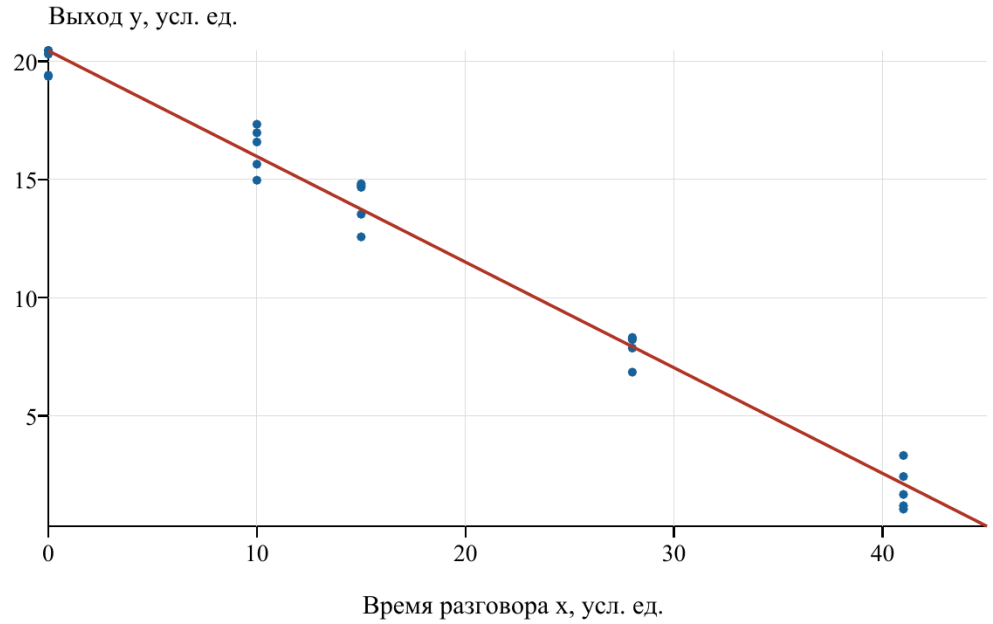


Рисунок 1 - Экспериментальные точки и прямая регрессии

1.4 Определение погрешности

Средняя абсолютная ошибка рассчитана по формуле (4) с неокруглёнными коэффициентами. Показатель характеризует среднее отклонение прогноза от измеренного выхода в единицах выходной величины [4].

$$MAE = (1/n)\ \Sigma\ |y_i - y_{расч.}(x_i)| \quad (4)$$

Таблица 2 - Расчётные значения и средние отклонения

x	Прогноз y	Средний выход	MAE для x
0	20,4530	20,006	0,4566
10	15,9776	16,306	0,8625
15	13,7399	14,066	0,8780
28	7,9218	7,896	0,4316
41	2,1038	1,922	0,7908

По всем наблюдениям MAE = 0,683901. При округлении до двух знаков получаем 0,68, что совпадает с результатом сайта. Ошибка рассчитана на той же выборке, по которой построена модель; отдельная проверка на новых входах в этой работе не проводилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнена идентификация модели «Мобильный телефон» по 25 измерениям. Получена линейная зависимость y = -0,447541x + 20,452968, средняя абсолютная ошибка составила 0,683901. Отрицательный коэффициент наклона отражает уменьшение выходной величины с увеличением времени разговора. Линейная модель описывает данные в исследованном диапазоне; перенос за его пределы требует дополнительных измерений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кибернетика и теория систем: лабораторный практикум // НИЯУ МИФИ. ПИ ИИ. URL: https://study.aia.expert/labkib/ (дата обращения: 30.10.2026).

2. Мобильный телефон: модель чёрного ящика // Лабораторный практикум по кибернетике. URL: https://study.aia.expert/labkib/legacy/systems/phone/ (дата обращения: 30.10.2026).

3. Linear Least Squares Regression // NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods. URL: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section1/pmd141.htm (дата обращения: 30.10.2026).

4. Mean absolute error: определение метрики MAE // Документация scikit-learn. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_error.html (дата обращения: 30.10.2026).

5. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2017. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343 (дата обращения: 30.10.2026).